

1. DATOS GENERALES — MEMORIA DE CÁLCULO, SISTEMA DE VENTILACIÓN

Información del proyecto

Concepto	Valor	Unidad	Observación
Nombre del proyecto	Laboratorio Brinsa	-	Ventilación por impulsión directa, descarga libre a atmósfera
Ubicación	C:\Users\ingen\OneDrive\Escritorio\HVAC\Calculos	-	Carpeta de cálculos del proyecto
Volumen efectivo del laboratorio (V)	320	m³	Medición / modelo 3D
Renovaciones de aire (N)	12	ren/h	Sustentado normativamente
Objetivo	Ventilación y filtración	-	12 ACH, MERV 13-14; sin presurización
Estrategia	Ventilador axial mural Ø560 mm + cubierta intemperie con filtración + rejillas de exfiltración	-	Sin ductos de impulsión; montaje uniforme con la planta

Objetivo del documento

Presentar de forma atómica, funcional y verificable el cálculo del caudal de aire, potencia del ventilador axial, área de impulsión del ventilador (sin ductos) y área/dimensiones de las rejillas de exfiltración para modelado CFD, con sustentación normativa.

2. PARÁMETROS DE ENTRADA

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad	Referencia / Nota
Volumen efectivo del laboratorio	V	320	m³	Medición directa o del modelo
Renovaciones de aire	N	12	ren/h	Ver sección 5. NORMATIVA
Presión total estimada del ventilador	ΔP	165	Pa	Escenario MERV cargado (ver sección 6. ESCENARIOS DE FILTRACIÓN)
Eficiencia total del ventilador	η	0,55	-	Axial típico (provisional; confirmar con catálogo)
Velocidad en boca del ventilador	v_vent	8	m/s	Para CFD, rango 6–12 m/s
Velocidad de exfiltración en rejillas	v_sal	3	m/s	Rango recomendado 2.5–4.0 m/s
Número de rejillas de salida	n_rej	3	unid.	Distribución propuesta
Proporción ancho/alto rejilla	prop	0,95	-	353 mm × 336 mm ≈ 0.95
Densidad del aire	rho	0,88	kg/m³	Bases de diseño (Cajicá, 2 558 msnm, P_atm = 74.1 kPa, aire 20 °C)
Coeficiente de descarga orificio	Cd	0,6	-	Orificio borde afilado, ASHRAE Handbook Fundamentals

Notas:

- Modifique los valores en amarillo; todos los cálculos se actualizan automáticamente.
- Las fórmulas están visibles en la barra de fórmulas de cada celda.
- Unidades: 1 m³/min = 35.3147 CFM; 1 kW = 1.341 HP.

3. DESARROLLO DE CÁLCULOS

Paso	Descripción	Fórmula / Valor	Resultado	Unidad	Referencia celda
1	Caudal de aire volumétrico	$Q = V \times N / 60$	64,0	m³/min	64,00
2	Caudal de aire en m³/h	$Q_h = Q \times 60$	3840,0	m³/h	3840,00
3	Caudal de aire en CFM	$Q_{cfm} = Q \times 35.3147$	2260,1	CFM	2260,14
4	Caudal en m³/s	$Q_s = Q / 60$	1,1	m³/s	1,07
5	Potencia teórica del ventilador	$P = Q_s \times \Delta P / (\eta \times 1000)$	0,3	kW	0,32
6	Potencia en HP	$HP = P \times 1.341$	0,4	HP	0,43
7	Área de impulsión del ventilador	$A_{vent} = Q_s / v_{vent}$	0,1	m²	0,13
8	Diámetro equivalente del ventilador	$D = \sqrt{(4 \times A_{vent} / \pi)}$	0,4	m	0,41
9	Radio del ventilador	$r = D / 2$	0,2	m	0,21
10	Radio del ventilador en mm	$r_{mm} = r \times 1000$	206,0	mm	206,01
11	Área neta total de rejillas de salida	$A_{exfil} = Q_s / v_{sal}$	0,4	m²	0,36
12	Área neta por rejilla de salida	$A_{rej} = A_{exfil} / n_{rej}$	0,1	m²	0,12
13	Altura de rejilla (proporción dada)	$h = \sqrt{(A_{rej} / prop)}$	0,4	m	0,35
14	Ancho de rejilla	$w = A_{rej} / h$	0,3	m	0,34
15	Altura de rejilla en mm	$h_{mm} = h \times 1000$	353,2	mm	353,21
16	Ancho de rejilla en mm	$w_{mm} = w \times 1000$	335,5	mm	335,55
17	Pérdida de presión en rejillas (descarga libre)	$dP = (rho/2) \times (Q_s / (Cd \times A_{exfil}))^2$	11,0	Pa	11,00

4. RESUMEN DE RESULTADOS DE DISEÑO

Parámetro	Valor	Unidad	Observación
Caudal de diseño	64,00	m³/min	Caudal de impulsión requerido
Caudal de diseño	3840,00	m³/h	Equivalente en metros cúbicos por hora
Caudal de diseño	2260,14	CFM	Equivalente en pies cúbicos por minuto
Potencia teórica del ventilador	0,32	kW	Escenario MERV cargado a 165 Pa y η=0.55
Potencia teórica del ventilador	0,43	HP	Unidades imperiales
Potencia instalada recomendada	0,75	HP	×1.5 margen de servicio, redondeo 0.25 HP
Área de impulsión del ventilador	0,13	m²	Boca del ventilador
Diámetro equivalente del ventilador	0,41	m	Para referencia (BC del CFD, histórica)
Radio del ventilador (CFD)	206,01	mm	Círculo de inyección (BC del CFD, histórica)
Diámetro del impulsor seleccionado	0,56	m	Ø560 mm — uniformidad con montaje típico de
Área de boca real (Ø560 mm)	0,25	m²	$\pi \times (D/2)^2$
Velocidad real en boca (Ø560 mm)	4,33	m/s	$Q_s / A_{boca\ real} \approx 4,33\ m/s$
Velocidad de impulsión	8,00	m/s	Condición de entrada CFD
Área neta total de rejillas de salida	0,36	m²	A v=3 m/s
Número de rejillas de salida	3,00	unid.	Distribución propuesta
Área neta por rejilla de salida	0,12	m²	Cada rejilla
Altura de rejilla de salida	353,21	mm	Dimensiones para CFD

Ancho de rejilla de salida	335,55	mm	Dimensiones para CFD
Velocidad de exfiltración	3,00	m/s	Condición de salida CFD (pressure outlet)
Pérdida de presión en rejillas	11,00	Pa	Descarga libre a atmósfera, Cd=0.6

5. SUSTENTACIÓN NORMATIVA — 12 RENOVACIONES/HORA

Norma / Guía	Año / Edición	Recomendación ACH	Observación
ASHRAE 170 — Ventilation of Health Care Facilities	2021	6–15 ACH	Laboratorios clínicos/procedimiento
ASHRAE 62.1 — Ventilation for Acceptable IAQ	2022	Por ocupación y área	Caudal mínimo de aire exterior
OSHA 29 CFR 1910.1450 — Laboratory Standard	2012	Según PEL	Ventilación para control de exposición
NFPA 99 — Health Care Facilities Code	2021	Cumplimiento de sistemas	Fiabilidad de sistemas de aire
WHO — Laboratory Biosafety Manual (BSL-2)	2004	6–12 ACH	12 ACH = límite superior BSL-2
WHO — Laboratory Biosafety Manual (BSL-3)	2004	12–15 ACH	12 ACH = umbral inferior BSL-3
NIH — Design Requirements Manual	2023	10–12 ACH	Punto de diseño para laboratorios biomédicos
ASHRAE Handbook — Fundamentals	2021	—	Coeficiente de descarga de orificios (Cd)
RETIE (Colombia)	vigente	—	Seguridad eléctrica del motor del ventilador
NTC 2050 (Colombia)	vigente	—	Circuitos y protecciones eléctricas
Resolución 0312/2019 MinSalud (Colombia)	2019	—	Habilitación de servicios de salud (si aplica)

Conclusión

La selección de 12 renovaciones de aire por hora está sustentada por las guías internacionales de bioseguridad (WHO BSL-2/BSL-3, NIH DRM) y los estándares de ventilación de ASHRAE para instalaciones de salud. El marco regulatorio local (RETIE, NTC 2050, Resolución 0312/2019) aplica a la infraestructura y seguridad eléctrica del equipo; no existe norma colombiana que fije un valor de ACH distinto para este caso.

6. ESCENARIOS DE FILTRACIÓN Y MOTOR RECOMENDADO

ΔP_vent total = ΔP_filtro + ΔP_rejillas (11 Pa). Sin presurización. El caudal Q_s se toma del paso 4 de la sección 3 (celda J50). Sitio: Cajicá, Cundinamarca (2 558 msnm, ρ = 0.88 kg/m³).

Escenario de filtración	ΔP filtro (Pa)	ΔP vent total (Pa)	P teórica (kW)	P teórica (HP)	Motor recomendado (HP)
MERV 13-14 limpio	59	70	0,136	0,182	1
MERV 13-14 cargado (diseño)	154	165	0,320	0,429	1
HEPA H13 limpio (referencia histórica — no aplica)	250	261	0,506	0,679	1
HEPA H13 cargado (referencia histórica — no aplica)	600	611	1,185	1,589	3

Nota:

El motor provisional de 0.75 HP TEFC encapsulado anticorrosivo (en la corriente de aire, transmisión directa del ventilador mural Ø560 mm — uniformidad con el montaje típico de planta) corresponde al escenario MERV 13-14 cargado (punto de diseño), con margen de servicio 1.5 sobre la potencia teórica; la potencia definitiva se fija con la curva del ventilador axial seleccionado. Los escenarios HEPA son solo referencia histórica: el laboratorio de análisis industrial NO requiere HEPA. Para selección de ventilador en catálogo (ρ = 1.2 kg/m³), usar el punto equivalente 3 840 m³/h @ 225 Pa (diseño) o 95 Pa (limpio). La potencia se recalcula automáticamente si cambia el caudal en la sección 3. DESARROLLO DE CÁLCULOS.

7. VISTA RÁPIDA — RESULTADOS (FÓRMULAS VIVAS)

Parámetro	Valor	Unidad	Observación
Caudal de diseño	64,00	m³/min	Caudal de impulsión requerido
Caudal de diseño	3840,00	m³/h	Equivalente en metros cúbicos por hora
Caudal de diseño	2260,14	CFM	Equivalente en pies cúbicos por minuto
Potencia teórica del ventilador	0,32	kW	Escenario MERV cargado a 165 Pa (axial)
Potencia teórica del ventilador	0,43	HP	Unidades imperiales
Potencia instalada recomendada	0,75	HP	×1.5 margen de servicio (provisional)
Área de impulsión del ventilador	0,13	m²	Boca del ventilador
Diámetro equivalente del ventilador	0,41	m	Para referencia (BC del CFD, histórica)
Radio del ventilador (CFD)	206,01	mm	Círculo de inyección (BC del CFD, histórica)
Diámetro del impulsor seleccionado	0,56	m	Ø560 mm — uniformidad con montaje típico de
Área de boca real (Ø560 mm)	0,25	m²	$\pi \times (D/2)^2$
Velocidad real en boca (Ø560 mm)	4,33	m/s	$Q_s / A_{\text{boca real}} \approx 4,33 \text{ m/s}$
Velocidad de impulsión	8,00	m/s	Condición de entrada CFD
Área neta total de rejillas de salida	0,36	m²	A v=3 m/s
Número de rejillas de salida	3,00	unid.	Distribución propuesta
Área neta por rejilla de salida	0,12	m²	Cada rejilla
Altura de rejilla de salida	353,21	mm	Dimensiones para CFD
Ancho de rejilla de salida	335,55	mm	Dimensiones para CFD
Velocidad de exfiltración	3,00	m/s	Condición de salida CFD
Pérdida de presión en rejillas	11,00	Pa	Descarga libre a atmósfera, Cd=0.6

Nota:

Sección con fórmulas vivas que referencian las secciones 3. DESARROLLO DE CÁLCULOS y 2. PARÁMETROS DE ENTRADA de esta misma hoja. Si modifica las entradas, esta vista y la sección 4. RESULTADOS se actualizan automáticamente.